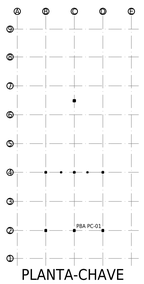
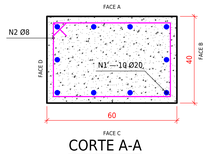
POSIÇÃO: eixo C, linha 2 (P8A); 40 em x × 60 em y · PESO 5,92 t · VOLUME 2,37 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

PC-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm (x × y) · L = 877.6 cm (cálice 100 + 777.6) · C40 · 1 peça



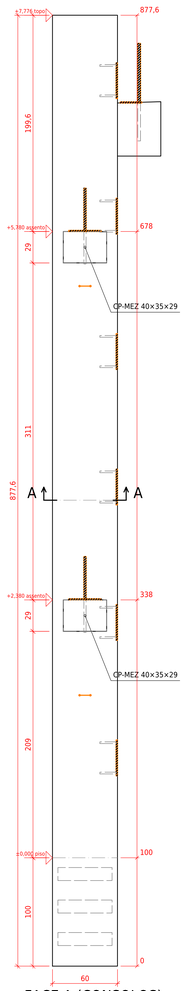
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PC-01 hachurado



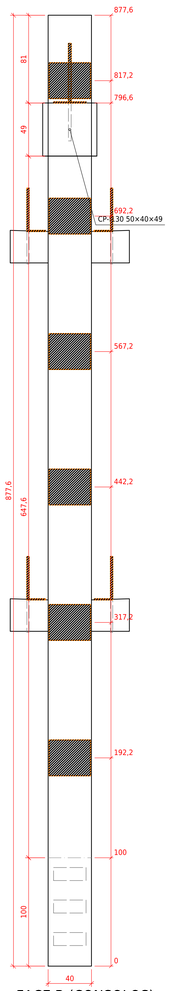
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm



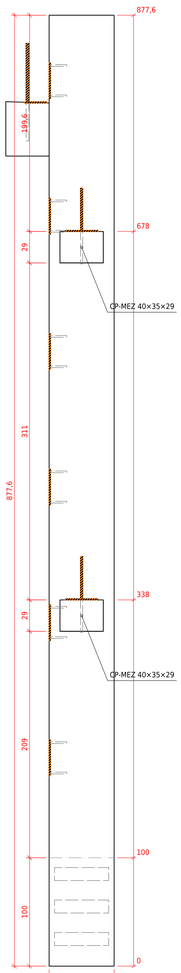
FACE A (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



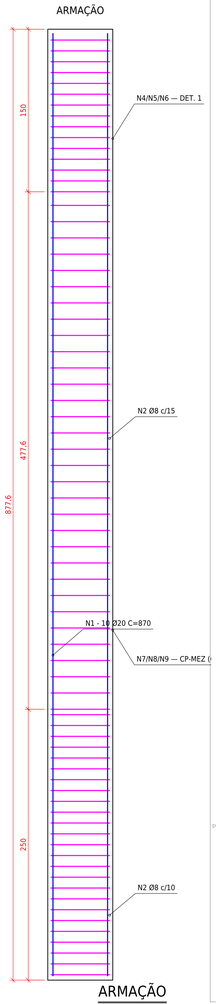
FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



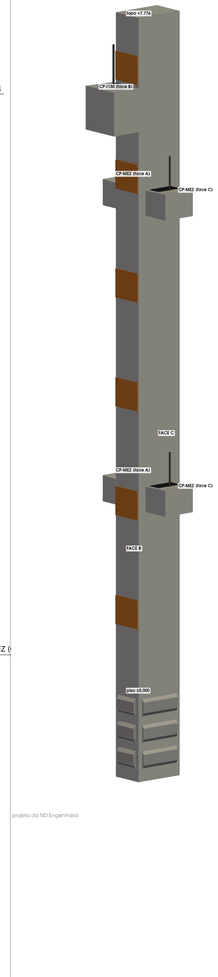
FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



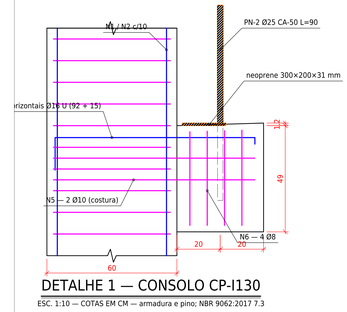
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



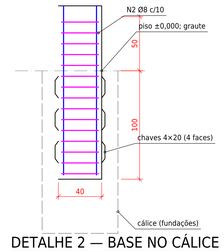
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



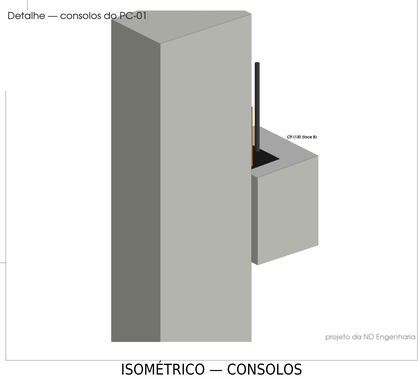
DETALHE 1 — CONSOLO CP-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

MARCAS — PILAR CENTRAL PC-01

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PC-01	P8A (C2)	1	topo: 2 TS-01 (oblongo); CP-I130 (B); 2 CP-MEZ (A, C)	6 CE-1 (B); 2 AL-2

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	10	870	870	87,00	214,5
N2	8	72	192	34 / 34	138,24	54,6
N18	10	12	96	45 / 45 / 6	11,52	7,1
N4	16	8	258	12,5 / 44 / 92	20,64	32,6
N5	10	2	288	44 / 92	5,76	3,6
N6	8	4	190	43	7,60	3,0
N7	16	24	198	12,5 / 34 / 67	47,52	75,0
N8	10	8	218	34 / 67	17,44	10,8
N9	8	16	130	23 / 34	20,80	8,2

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	166,64	72,4
CA-50	10	34,72	23,6
CA-50	16	68,16	118,3
CA-50	20	87,00	236,0
		TOTAL (kg)	450,3

INSERTOS POR PILAR (PC-01) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-2	Pino Ø25 CA-50 L=900 (350 no consolo) — CP-I130	1	face B
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 — CP-MEZ	4	faces A e C
PN-5	Pino Ø20 CA-50 L=600 (300 no pilar) — topo (TS-01)	4	topo, x ±115, y ±100
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado (rev04)	1	CP-I130
NEO-5	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (dente da VM)	4	CP-MEZ
BA-1	Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11)	4	12 cm acima da VM
IP-02	Trilho TR-2 40/22 L=250 vertical (CT-1)	4	face do CP-MEZ
NEO-3	Neoprene 100×300×10 c/ 2 furos Ø30	2	topo (TS-01)
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1, vista G)	6	face B, centrada, fiadas 0 a 5
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PC-01	SEÇÃO	40 × 60 cm (x × y)
COMPRIMENTO	877.6 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,37 m³	PESO	5,92 t
AÇO CA-50	450 kg	TAXA	1,31 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 10 Ø20 retos de ponta a ponta; estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm do topo e no cálice), ganchos 135°.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d.
3. TS-01 da linha 2 apoiadas no topo do pilar (topo horizontal em 2 níveis: +7,776 na metade do lado A e +7,788 na metade do lado E, degrau no eixo C). NEO-3 100×300 e 2 pinos PN-5 Ø20 por TS-01, com os tubos TB-3 da viga preenchidos com mastique (sem graute: a viga desliza ±15 mm em x, o mezanino já trava o pilar); CP-I130 na face B (+6,966) para a ponta da V407; CP-MEZ nas faces A e C para as VM dos dois níveis.
4. Topo do pilar horizontal em 2 níveis: +7,776 (metade do lado A) e +7,788 (metade do lado E), degrau de 12 mm no eixo C, igual ao topo da I130. CE-1 (chapa de espera dos consoles CS-1) na face B para as placas da parede interna da linha 2 (vista G).
5. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PC-01	1	59,2	2,37

CONTEÚDO: PILAR CENTRAL PC-01 (P8A, 40×60) — EIXO C, LINHA 2 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PC01	06	01/01	A0

1º DIEDRO